

行列式について

連立一次方程式

$$AX = b$$

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z &= b_2 \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z &= b_3 \end{aligned}$$

X は A に対する
入力 線型変換 対応数

このときの入力 X を求める問題という風に
連立一次方程式を考えた

一次方程式 $ax = b$ $a \neq 0$ のとき $x = \frac{b}{a}$

$$ax = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

これを解く必要はない

行列 A は一般に逆行列をもたない
↓
Cramerの公式
(行列式を用いて解く)

Cramerの公式

$$\begin{aligned} a_{11}x + a_{12}y &= b_1 \\ a_{21}x + a_{22}y &= b_2 \end{aligned}$$

$$X = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

$$Y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}}$$

$$AX = b \Rightarrow X = \frac{b}{a} \text{ 以上が成り立つとき}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0 \text{ ならば解が存在する}$$

なぜCramerの公式の形になるのか?

2元連立一次方程式を解説

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = b_1 & \text{①} \\ a_{21}x + a_{22}y = b_2 & \text{②} \end{cases}$$

* $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \neq 0$ とする

与えられたこと

$$a_{11}x + a_{12}y = b_1 \Rightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ? \\ ? \end{pmatrix} \text{ を求める}$$

$$\text{①} \times a_{22} \dots a_{11}a_{22}x + a_{12}a_{22}y = b_1a_{22}$$

$$\text{②} \times a_{12} \rightarrow a_{21}a_{12}x + a_{22}a_{12}y = b_2a_{12}$$

$$(a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21})x = b_1a_{22} - b_2a_{12}$$

$$\text{①} \times a_{21} \quad a_{11}a_{21}x + a_{12}a_{21}y = b_1a_{21}$$

$$\text{②} \times a_{11} \rightarrow a_{21}a_{11}x + a_{22}a_{11}y = b_2a_{11}$$

$$(a_{12}a_{21} - a_{22}a_{11}) = b_1a_{21} - b_2a_{11}$$

$$\therefore x = \frac{b_1a_{22} - b_2a_{12}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}, \quad y = \frac{b_2a_{11} - b_1a_{21}}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}}$$

↑ 分子が $(-1)^{i+j}$ の符号 (行列式の定義)

3元の場合も同様

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1 \\ \vdots \end{cases}$$

$$X = \frac{\begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix}}$$

つまり $AX = b$ を求める

Cramerの公式を用いて